Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Частотные характеристики динамических звеньев

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Н. А. Колобанов

студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Передаточные функции и параметры 5
3.2 Частотный отклик и асимптоты 6
3.3 Логарифмические амплитудные характеристики 7
3.4 Логарифмические фазовые характеристики 8
3.5 Амплитудно-фазовые характеристики 9
3.6 Влияние коэффициента усиления 11
3.7 Пересечения уровня 0 дБ 13
3.8 Влияние постоянных времени на ЛАЧХ 14
3.9 Влияние постоянных времени на ЛФЧХ 15
3.10 Анализ результатов и выводы 16
4. Исходный код 17
5. Источники 18

1. Постановка задачи

Для всех 11 звеньев построить амплитудно-фазовые частотные характеристики (АФЧХ), логарифмические амплитудные (ЛАЧХ) и фазовые (ЛФЧХ) характеристики. Определить влияние K и постоянных времени [1, 2].

Параметры варианта: $K = 0,5$; $T = 0,1$; $T_1 = 0,3$; $T_2 = 0,4$.

2. Используемые средства

Для расчётов использован MATLAB R2023b с Control System Toolbox [4]. Передаточные функции заданы командой tf, частотные характеристики построены командами bode и nyquist.

3. Решение

При удвоении положительного K ЛАЧХ поднимается на 6,02 дБ, а фаза и частоты сопряжения не меняются. Направление смещения частоты пересечения 0 дБ зависит от передаточной функции.

3.1 Передаточные функции и параметры

Для апериодического звена №5 принято $T_1a = 0,9$.

Таблица 1. Передаточные функции

№	Звено	Передаточная функция
1	Идеальное интегрирующее	$W_1(s) = \frac{0,5}{s}$
2	Идеальное дифференцирующее	$W_2(s) = 0,5s$
3	Усилительное	$W_3(s) = 0,5$
4	Апериодическое первого порядка	$W_4(s) = \frac{0,5}{0,1s + 1}$
5	Апериодическое второго порядка	$W_5(s) = \frac{0,5}{0,16s^2 + 0,9s + 1}$
6	Колебательное	$W_6(s) = \frac{0,5}{0,16s^2 + 0,3s + 1}$
7	Консервативное	$W_7(s) = \frac{0,5}{0,1s^2 + 1}$
8	Инерционное интегрирующее	$W_8(s) = \frac{0,5}{s(0,1s + 1)}$
9	Реальное дифференцирующее	$W_9(s) = \frac{0,5s}{0,1s + 1}$
10	Форсирующее первого порядка	$W_{10}(s) = 0,5(0,1s + 1)$
11	Изодромное	$W_{11}(s) = \frac{0,5(0,1s + 1)}{s}$

При изменении одного параметра остальные остаются постоянными. Во всех опытах звено №5 остаётся апериодическим, звено №6 колебательным.

Таблица 2. Наборы параметров для исследования

Параметр	Звенья	Значения	Что фиксировано
K	Все	0,25; 0,5; 1	Постоянные времени
T	№4, №7–11	0,05; 0,1; 0,2	K = 0,5
T_1a	№5	0,8; 0,9; 1,2	K = 0,5; T_2 = 0,4
T_2	№5	0,2; 0,4; 0,45	K = 0,5; T_1a = 0,9
T_1	№6	0,15; 0,3; 0,75	K = 0,5; T_2 = 0,4
T_2	№6	0,2; 0,4; 0,6	K = 0,5; T_1 = 0,3

3.2 Частотный отклик и асимптоты

Частотную передаточную функцию получаем подстановкой s = jω в W(s) [2, 3]. Модуль A(ω) равен отношению амплитуд выхода и входа. Аргумент phi(ω) равен сдвигу фазы.

$$W(j\omega) = U(\omega) + jV(\omega);\quad A(\omega) = |W(j\omega)|;\quad L(\omega) = 20\,lg\,A(\omega)$$

$$phi(\omega) = arg\,W(j\omega)$$

Для апериодического звена №4 получаем:

$$W_4(j\omega) = \frac{0{,}5}{1 + j0{,}1\omega} = \frac{0{,}5 - j0{,}05\omega}{1 + 0{,}01\omega^2}$$

$$U_4(\omega) = \frac{0{,}5}{1 + 0{,}01\omega^2};\quad V_4(\omega) = \frac{-0{,}05\omega}{1 + 0{,}01\omega^2}$$

$$A_4(\omega) = \frac{0{,}5}{\sqrt{(1 + 0{,}01\omega^2)}};\quad phi_4(\omega) = -arctg(0{,}1\omega)$$

$$L_4(\omega) = 20\,lg\,0{,}5 - 10\,lg(1 + 0{,}01\omega^2)$$

При ω ≪ 10 рад/с ЛАЧХ почти горизонтальна. При ω ≫ 10 рад/с её наклон равен −20 дБ/дек:

$$\omega \ll 10:\ L_4(\omega) \approx -6{,}02\ \text{дБ};\quad \omega \gg 10:\ L_4(\omega) \approx 13{,}98 - 20\,lg\,\omega, \text{дБ}$$

При ω = 1/T = 10 рад/с получаем A = 0,353553, L = −9,0309 дБ и phi = −45°. MATLAB даёт те же значения. На этой частоте точная ЛАЧХ лежит на 3,0103 дБ ниже пересечения асимптот.

Таблица 3. Характерные частоты исходных моделей

Звено	Характерная частота	Значение, рад/с
№4, №8–11	Сопряжение: 1/T	10
№5	Две частоты сопряжения	1,52403; 4,10097
№6	Собственная частота: $1/T_2$	2,5
№7	Особая частота: $1/\sqrt{T}$	3,16228

3.3 Логарифмические амплитудные характеристики

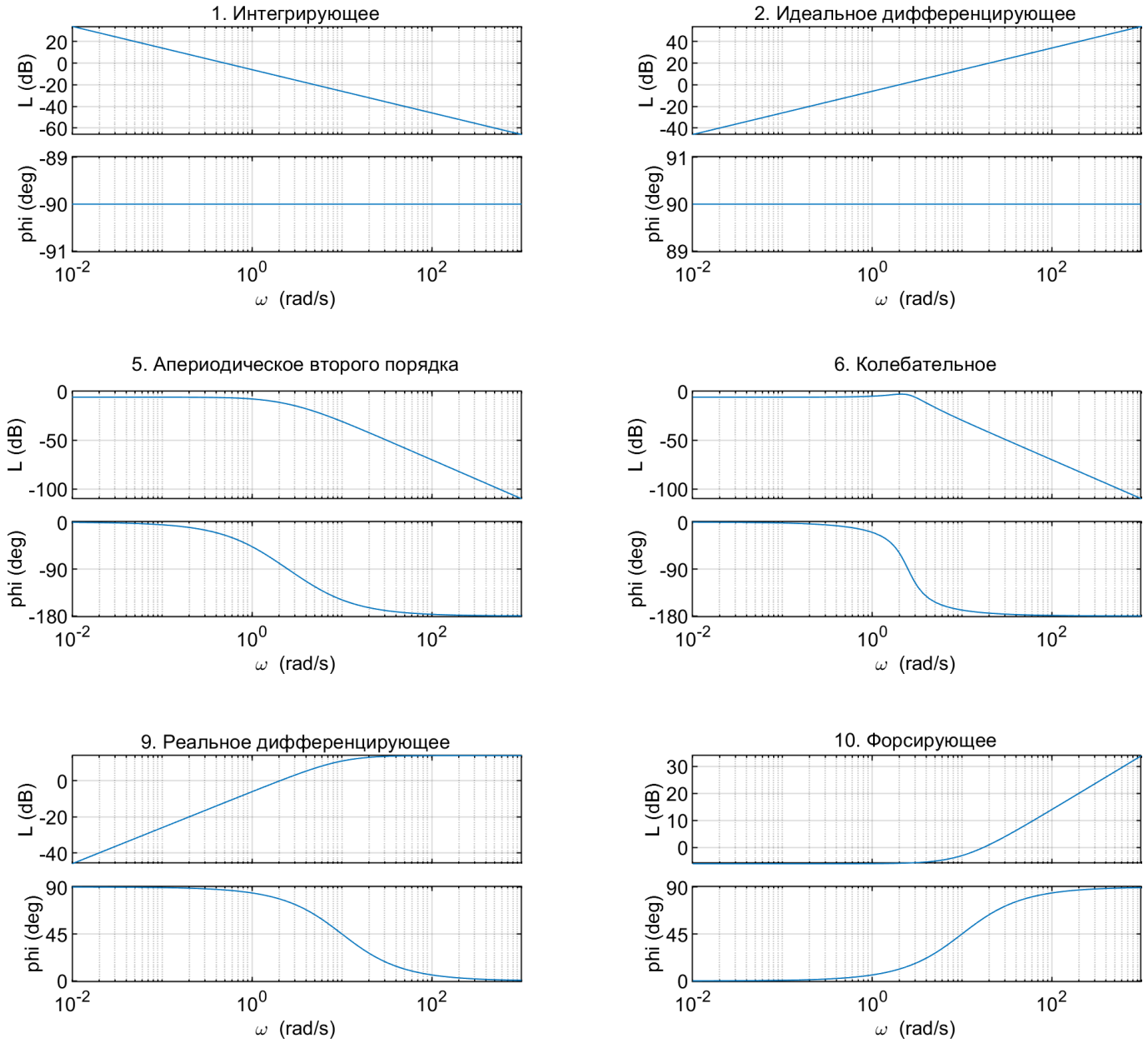


Рисунок 1.1. ЛАЧХ и ЛФЧХ: звенья 1, 2, 5, 6, 9, 10

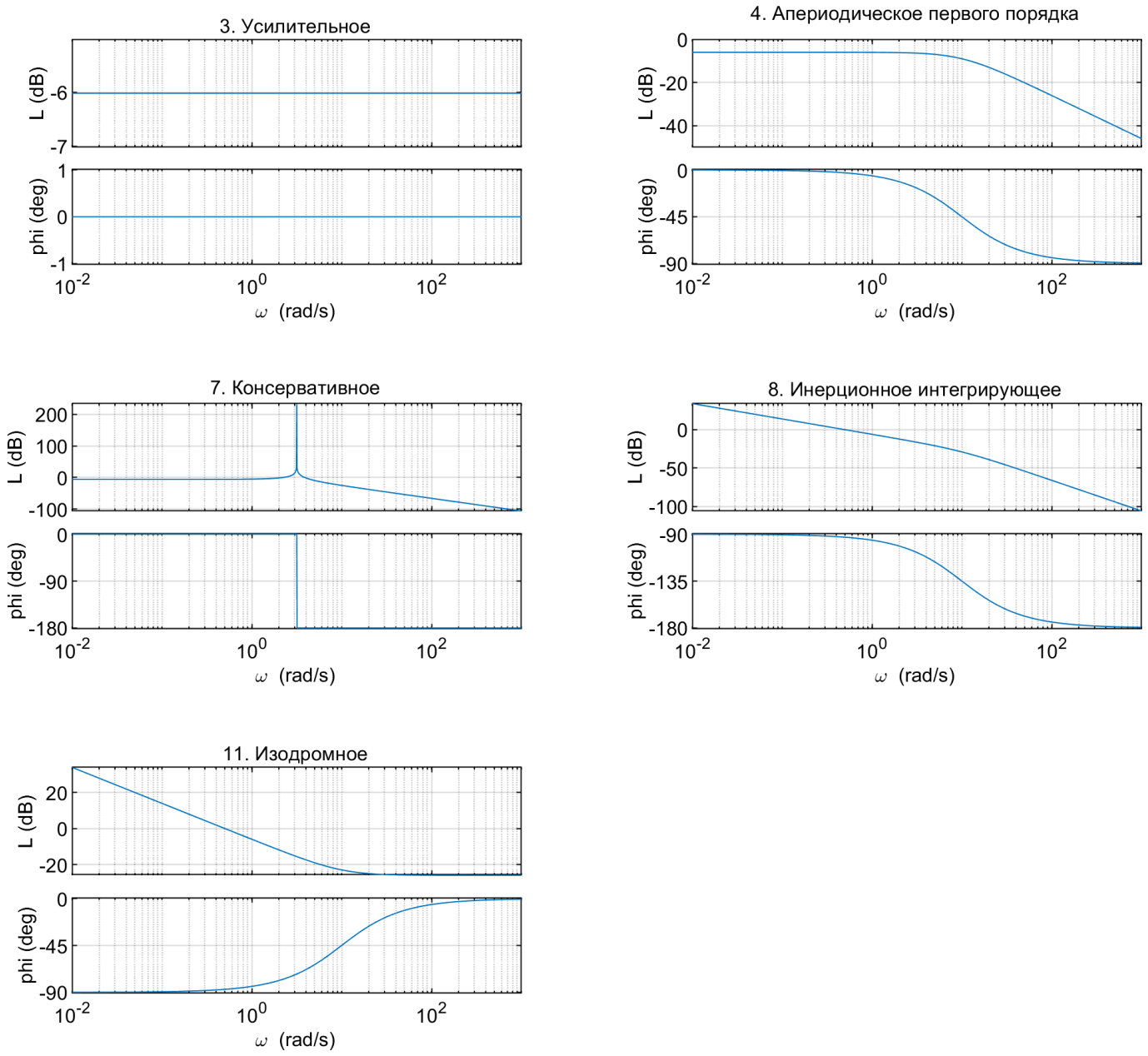


Рисунок 1.2. ЛАЧХ и ЛФЧХ: звенья 3, 4, 7, 8, 11

Наклон ЛАЧХ интегратора равен −20 дБ/дек, идеального дифференциатора +20 дБ/дек. У усилителя L = 20 lg 0,5 = −6,02 дБ. На высоких частотах наклон у №4 равен −20 дБ/дек, у №5–8 −40 дБ/дек. У №9 и №11 уровень стремится к постоянному значению, у №10 наклон стремится к +20 дБ/дек.

3.4 Логарифмические фазовые характеристики

У №1–3 фазы постоянны: −90°, +90° и 0°. На высоких частотах фаза №4 стремится к −90°, №5, №6 и №8 к −180°, №9 и №11 к 0°, №10 к +90°. У №7 фаза меняется от 0° до −180° при переходе через 1/√T.

3.5 Амплитудно-фазовые характеристики

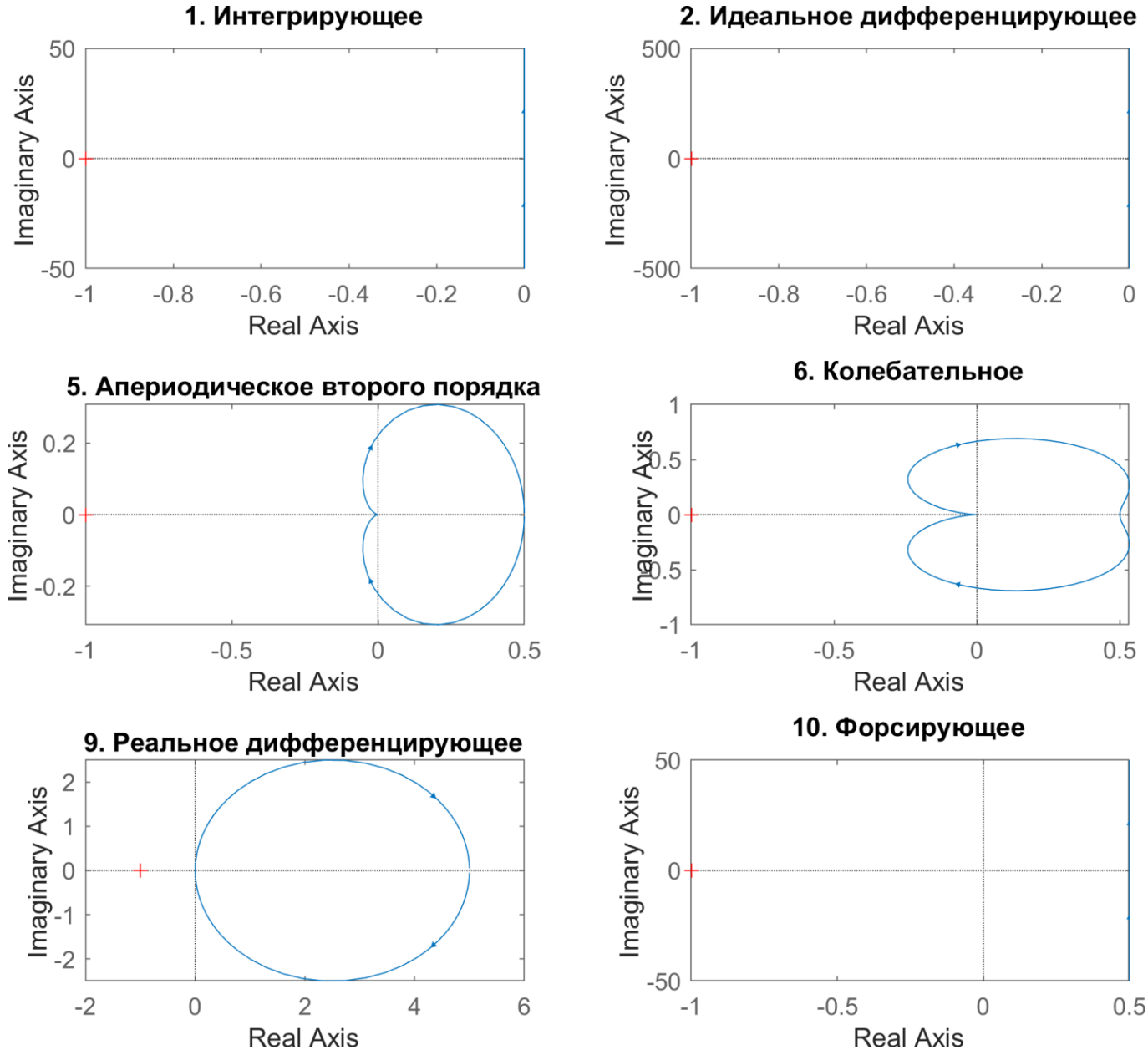


Рисунок 2.1. АФЧХ: звенья 1, 2, 5, 6, 9, 10

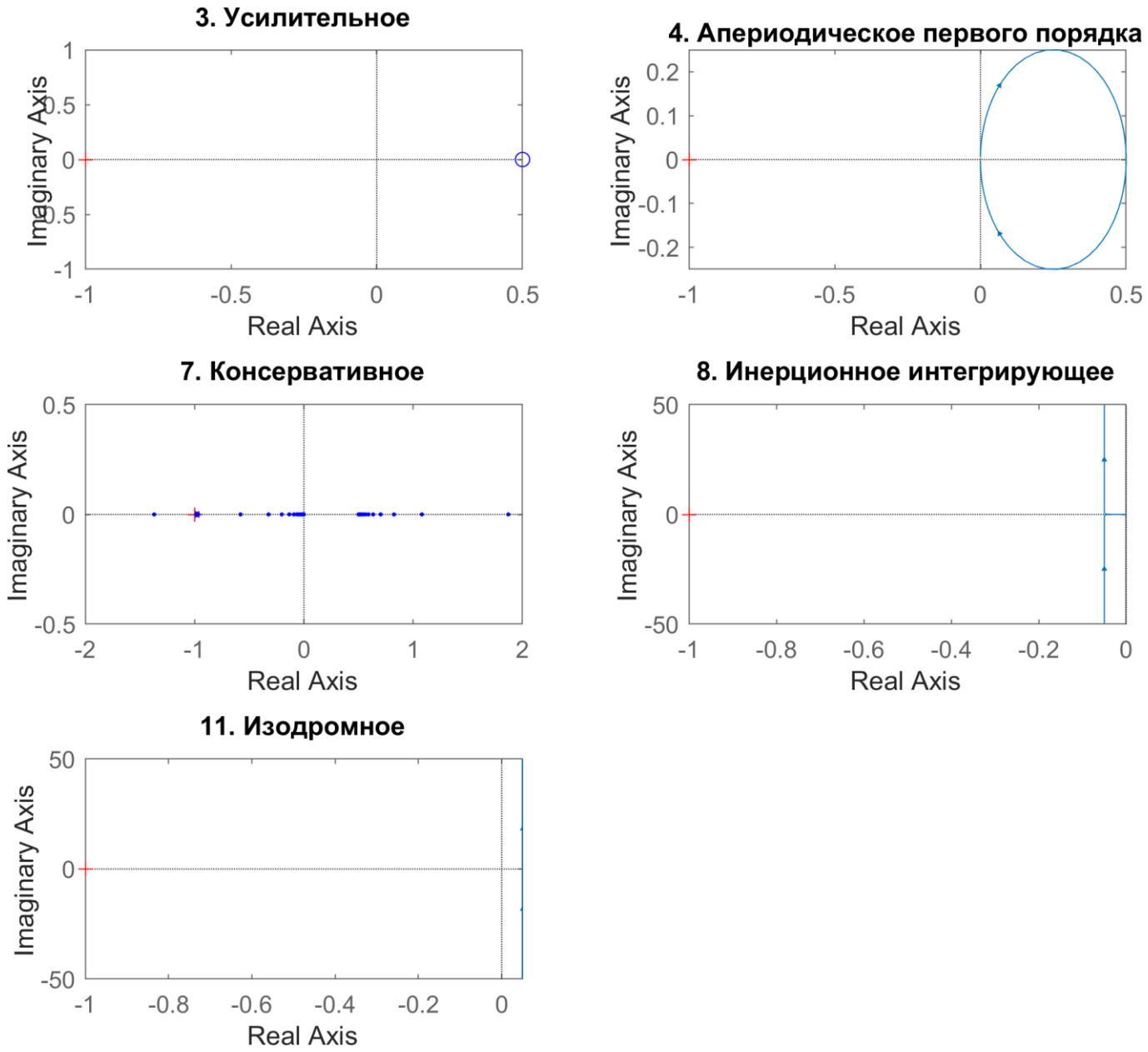


Рисунок 2.2. АФЧХ: звенья 3, 4, 7, 8, 11

Годограф усилителя состоит из точки (0,5; 0). У интегратора и дифференциатора годограф лежит на мнимой оси. У №10 и №11 действительная часть равна K и KT соответственно.

У №7 $W(j\omega) = K/(1 - T\omega^2)$ вещественна. При $\omega = 1/\sqrt{T}$ модуль неограничен. На рисунке показаны фрагменты двух ветвей в пределах −2…2.

3.6 Влияние коэффициента усиления

При фиксированных постоянных времени K принимает значения 0,25; 0,5; 1. Изменение K сдвигает ЛАЧХ по вертикали:

$$\Delta L = 20\, lg\, \frac{K\text{нов}}{K\text{исх}}$$

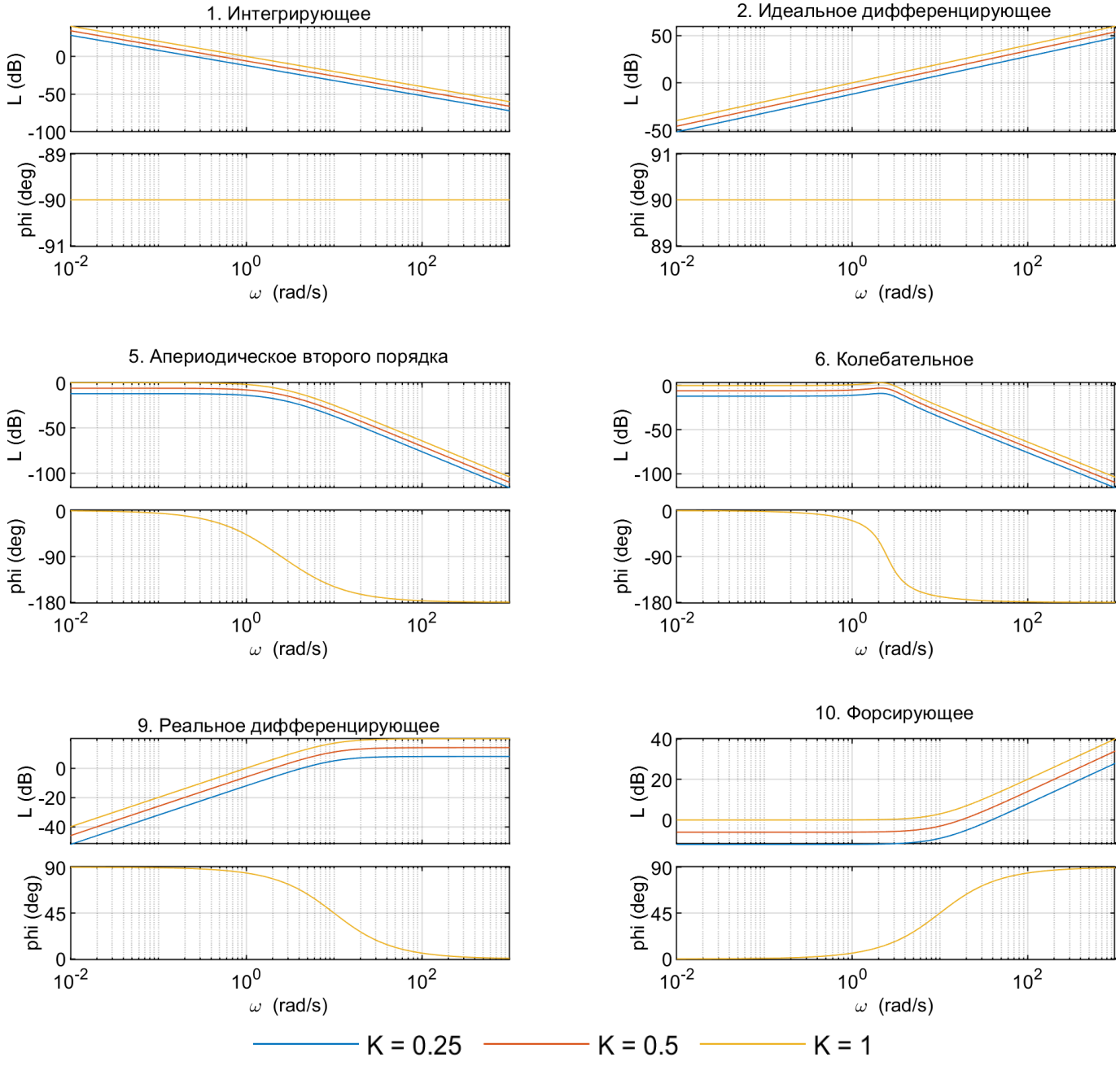


Рисунок 3.1. Влияние K на ЛАЧХ и ЛФЧХ: звенья 1, 2, 5, 6, 9, 10

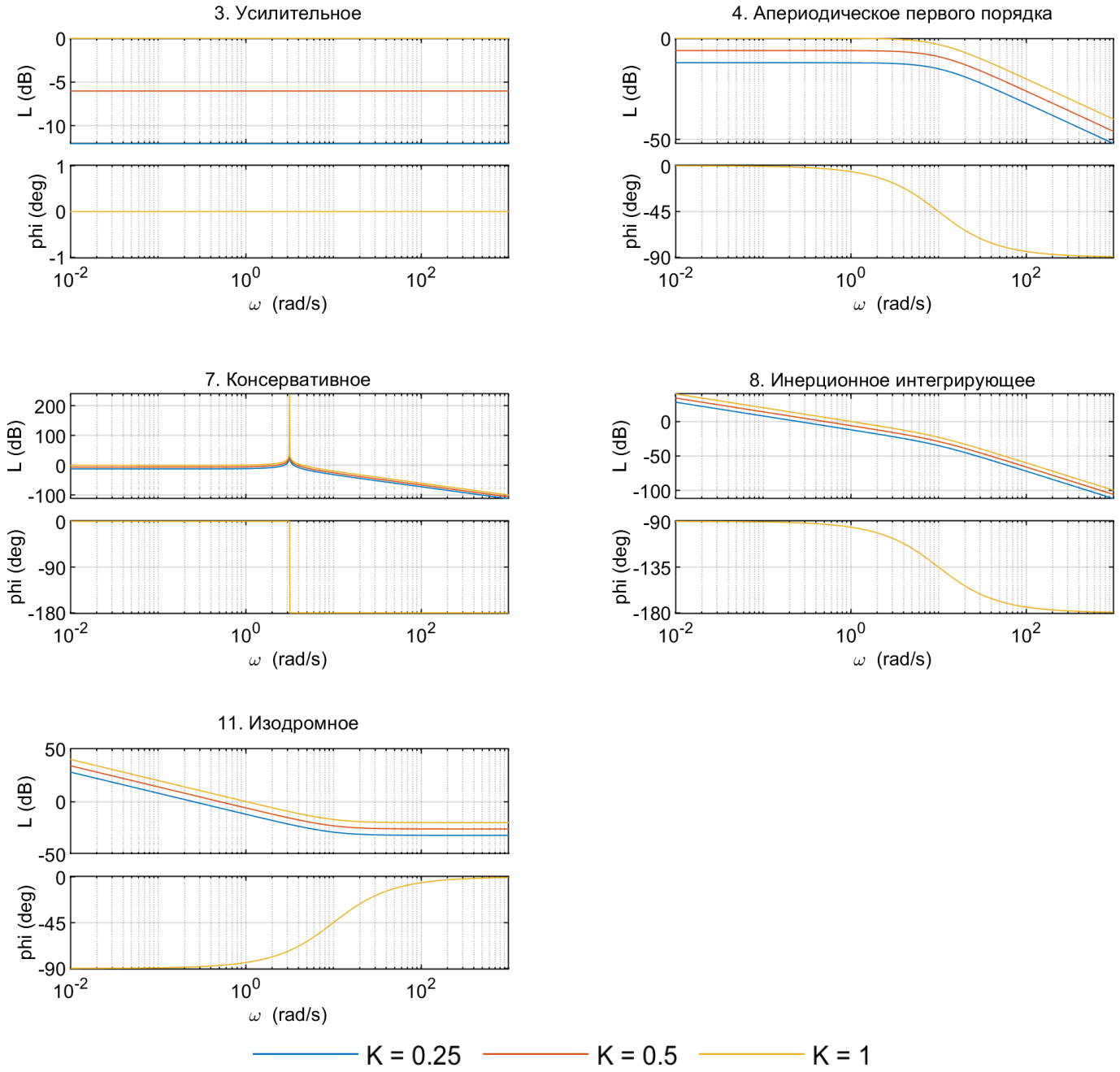


Рисунок 3.2. Влияние K на ЛАЧХ и ЛФЧХ: звенья 3, 4, 7, 8, 11

При удвоении K получаем $\Delta L = 6{,}0206$ дБ. Фаза не меняется.

3.7 Пересечения уровня 0 дБ

Частоты пересечения уровня 0 дБ найдены из условия $|W(j\omega)| = 1$. Постоянные времени взяты из таблицы 1.

Таблица 4. Частоты пересечения 0 дБ при ω > 0, рад/с

Звено	K = 0,25	K = 0,5	K = 1
1. Интегрирующее	0,2500	0,5000	1,0000
2. Идеальное дифференцирующее	4,0000	2,0000	1,0000
3. Усилительное	нет	нет	все частоты
4. Апериодическое I	нет	нет	нет
5. Апериодическое II	нет	нет	нет
6. Колебательное	нет	нет	2,9974
7. Консервативное	2,7386; 3,5355	2,2361; 3,8730	4,4721
8. Инерционное интегрирующее	0,2499	0,4994	0,9951
9. Реальное дифференцирующее	4,3644	2,0412	1,0050
10. Форсирующее	38,7298	17,3205	нет
11. Изодромное	0,2501	0,5006	1,0050

При K = 1 у звеньев №4–7 и №10 также выполняется L(0) = 0 дБ. Таблица содержит только частоты ω > 0.

При росте K частота пересечения 0 дБ увеличивается у №1, №8 и №11, уменьшается у №2 и №9. У №10 она уменьшается и при K = 1 достигает нуля. У №7 две частоты расходятся; нижняя при K = 1 достигает нуля. В исследованных случаях у №4 и №5 положительного пересечения нет, у №6 оно есть только при K = 1.

Например, у №1 $\omega = K$, у №2 $\omega = 1/K$. У №4 $\omega = \sqrt{(K^2 - 1)}/T$ существует при K > 1. У №7 условие $|1 - T\omega^2| = K$ даёт $\omega = \sqrt{((1 - K)/T)}$ и $\sqrt{((1 + K)/T)}$; первый корень положителен только при K < 1.

3.8 Влияние постоянных времени на ЛАЧХ

Параметры изменены по таблице 2 при K = 0,5.

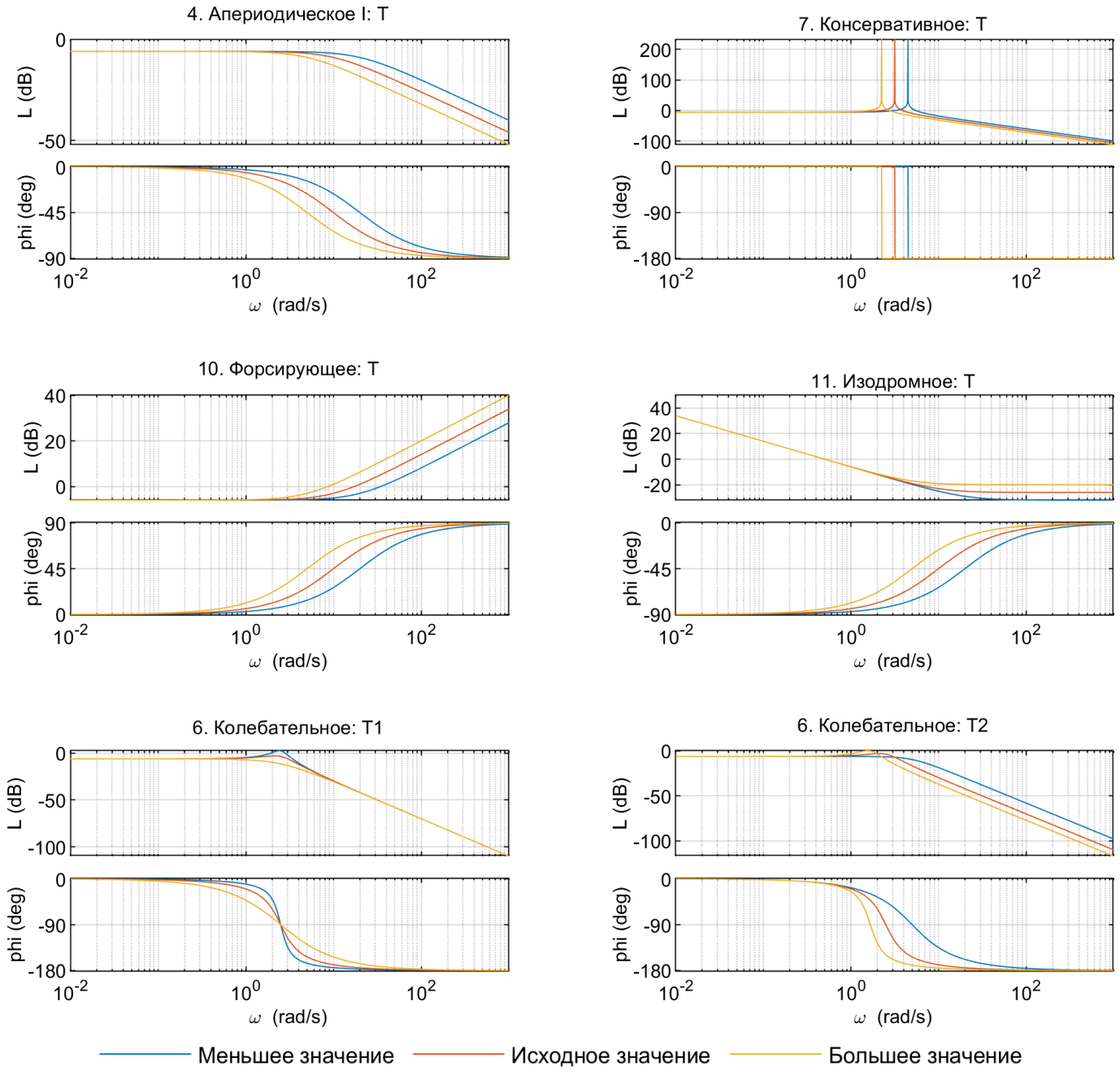


Рисунок 4.1. Влияние постоянных времени на ЛАЧХ и ЛФЧХ: опыты 1, 2, 5, 6, 9, 10

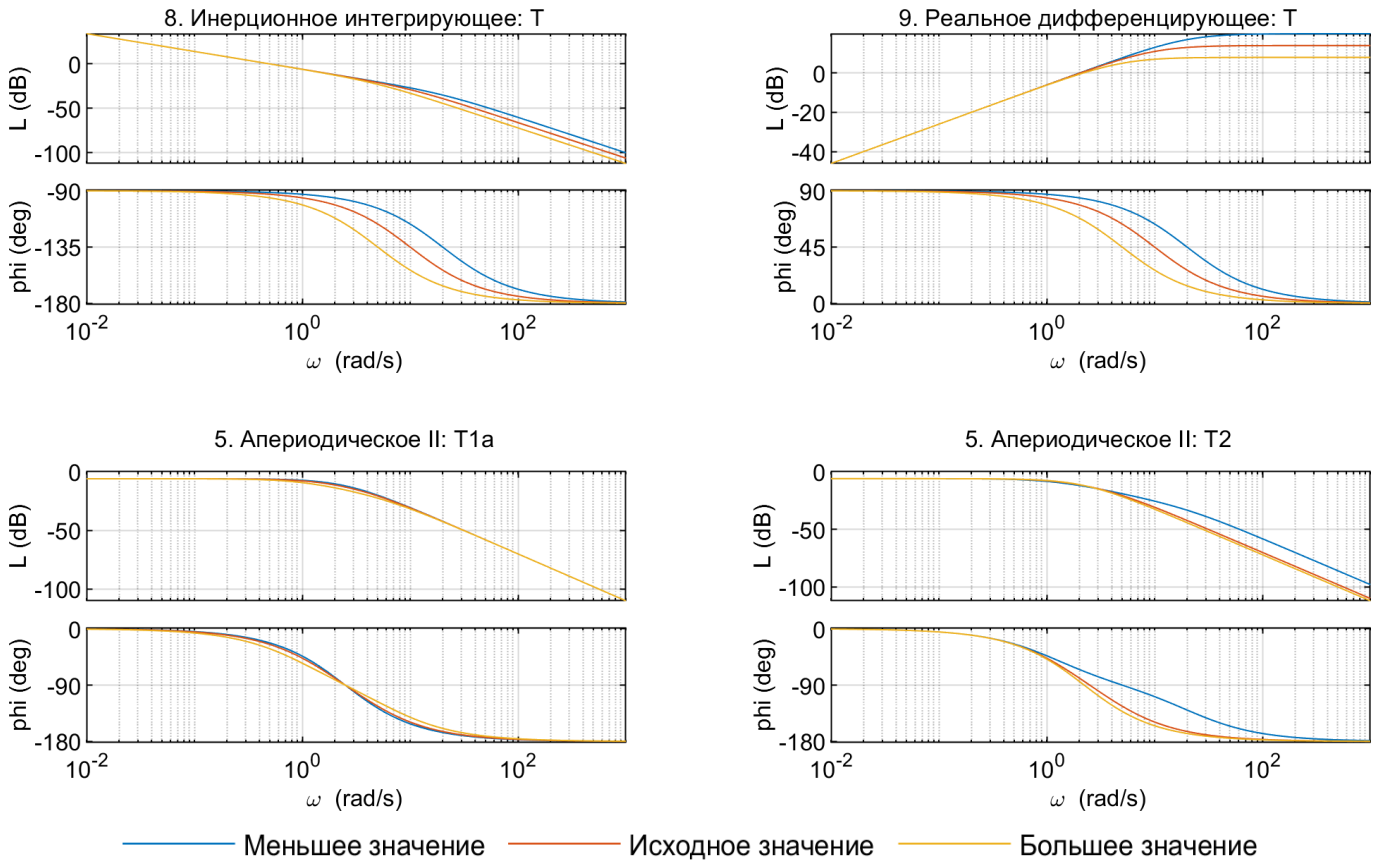


Рисунок 4.2. Влияние постоянных времени на ЛАЧХ и ЛФЧХ: опыты 3, 4, 7, 8

У №4 и №8–11 рост T уменьшает частоту 1/T с 20 до 5 рад/с. У №9 меняется предельный модуль K/T, у №11 модуль KT. У №5 рост T_1a раздвигает частоты сопряжения и расширяет участок с наклоном −20 дБ/дек. Рост T_2 сближает эти частоты.

Увеличение T_1 уменьшает резонансный подъём у звена №6. При $T_1 = 0{,}75$ подъём исчезает, хотя условие $T_1 < 2T_2$ сохраняется.

3.9 Влияние постоянных времени на ЛФЧХ

Рост T сдвигает фазовый переход множителя Ts + 1 к меньшим частотам, сохраняя его ширину в декадах. Например, у звена 1/(Ts + 1) между частотами 0,1/T и 10/T фаза меняется примерно от −5,7° до −84,3°. Этот интервал равен двум декадам.

У звена №6 рост T_1 делает фазовый переход более плавным, а рост T_2 уменьшает собственную частоту $1/T_2$. У звена №7 фаза скачком меняется при $\omega = 1/\sqrt{T}$. Для T = 0,05; 0,1; 0,2 эта частота равна 4,47214; 3,16228; 2,23607 рад/с.

3.10 Анализ результатов и выводы

Для варианта K = 0,5; T = 0,1; T_1 = 0,3; T_2 = 0,4 построены частотные характеристики всех 11 звеньев. При K = 0,5 ЛАЧХ усилителя проходит на уровне −6,02 дБ. У апериодического звена первого порядка частота сопряжения равна 10 рад/с; на этой частоте уровень составляет −9,03 дБ, а фаза −45°.

Изменение K от 0,25 до 0,5 и затем до 1 каждый раз поднимает ЛАЧХ на 6,02 дБ. Фаза при этом сохраняется. Частоты пересечения 0 дБ изменяются по-разному: у интегратора они растут вместе с K, у идеального дифференциатора уменьшаются. У апериодического звена первого порядка при K = 0,5 пересечения 0 дБ нет.

При увеличении T от 0,05 до 0,2 с частота сопряжения 1/T снижается с 20 до 5 рад/с. У звеньев с множителем Ts + 1 фазовый переход также смещается к меньшим частотам, сохраняя ширину в декадах. У реального дифференцирующего звена меняется предельный модуль K/T, у изодромного KT.

У апериодического звена второго порядка с T_1a = 0,9 и T_2 = 0,4 частоты сопряжения равны 1,52403 и 4,10097 рад/с. Рост T_1a раздвигает эти частоты, а рост T_2 сближает их. У колебательного звена с T_1 = 0,3 и T_2 = 0,4 собственная частота равна 2,5 рад/с. Увеличение T_1 ослабляет резонансный подъём; при T_1 = 0,75 он исчезает.

У консервативного звена при T = 0,1 особая частота равна 3,16228 рад/с. Вблизи неё модуль неограниченно возрастает. Фаза ниже этой частоты равна 0°, выше −180°.

4. Исходный код

Исходный код: kolobanov.nikita/src/L3/L3.m.

5. Источники

1. Лабораторная работа № 3. Частотные характеристики динамических звеньев : методические указания. – [2026]. – 4 с.

2. Жарко, Е. И. Основы теории управления. ОТУ – 03 : презентация / Е. И. Жарко. – [2026]. – 16 слайдов.

3. Попов, С. С. Основы теории управления : текст лекций / С. С. Попов ; Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2012. – 186 с.

4. Control System Toolbox : documentation / The MathWorks, Inc.